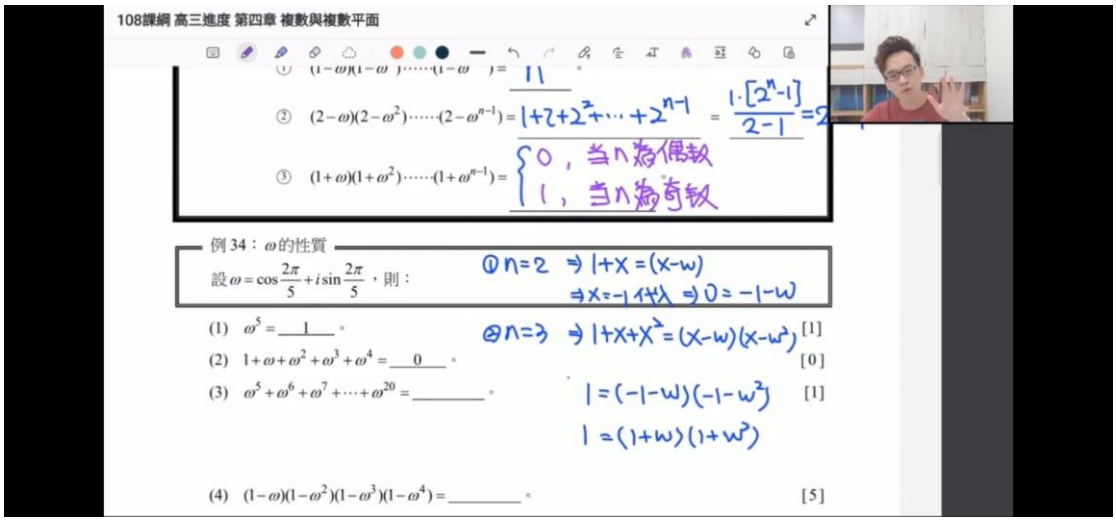



圈圈 3 很重要 可以看成 z 用-1 代入 再把負號提出來 因此可分析成兩種狀況

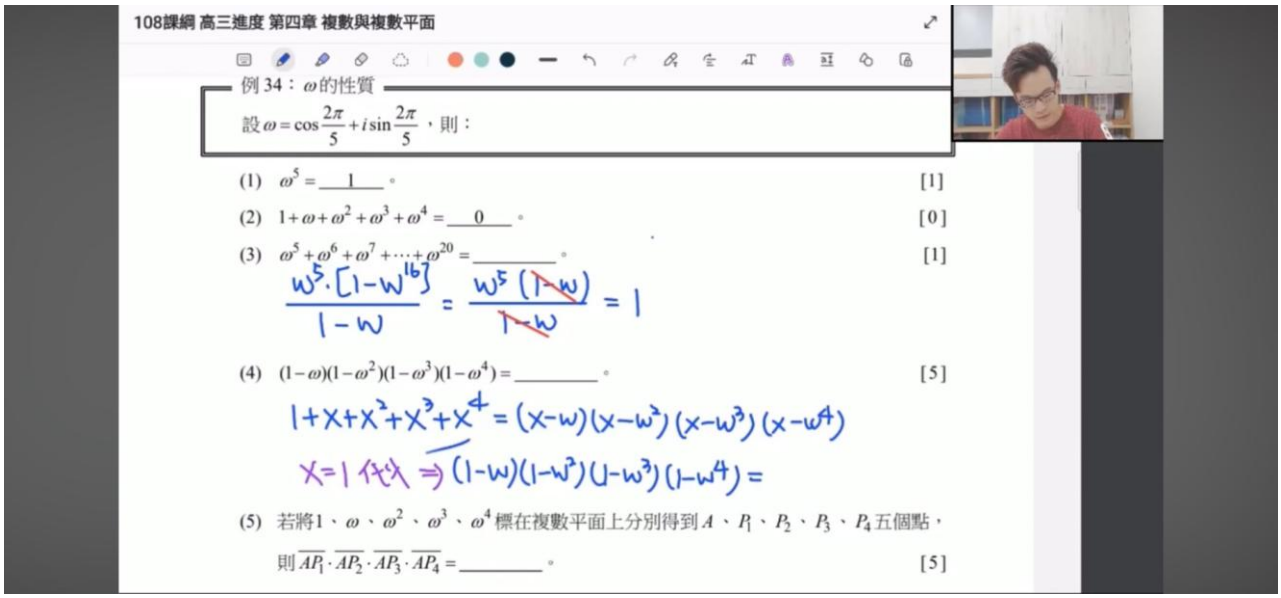
當 n 次方根的 n 為偶數 答案是 0

n 為奇數 答案是 1

但這些情況都是求

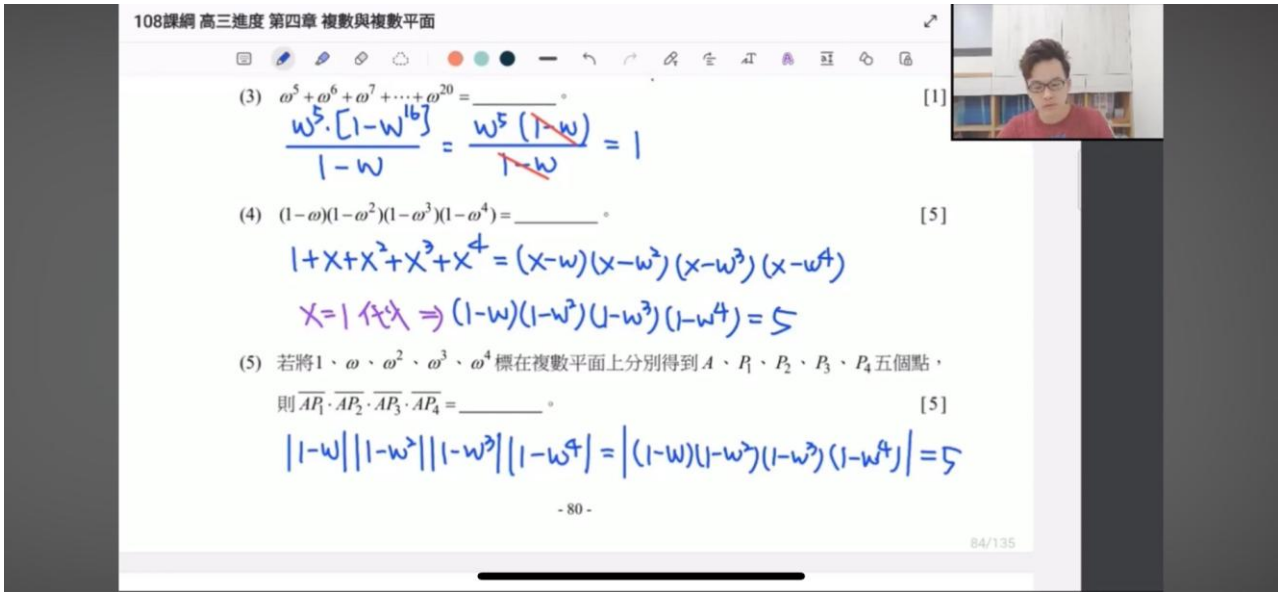
（1+w)(1+w^2)⋯..

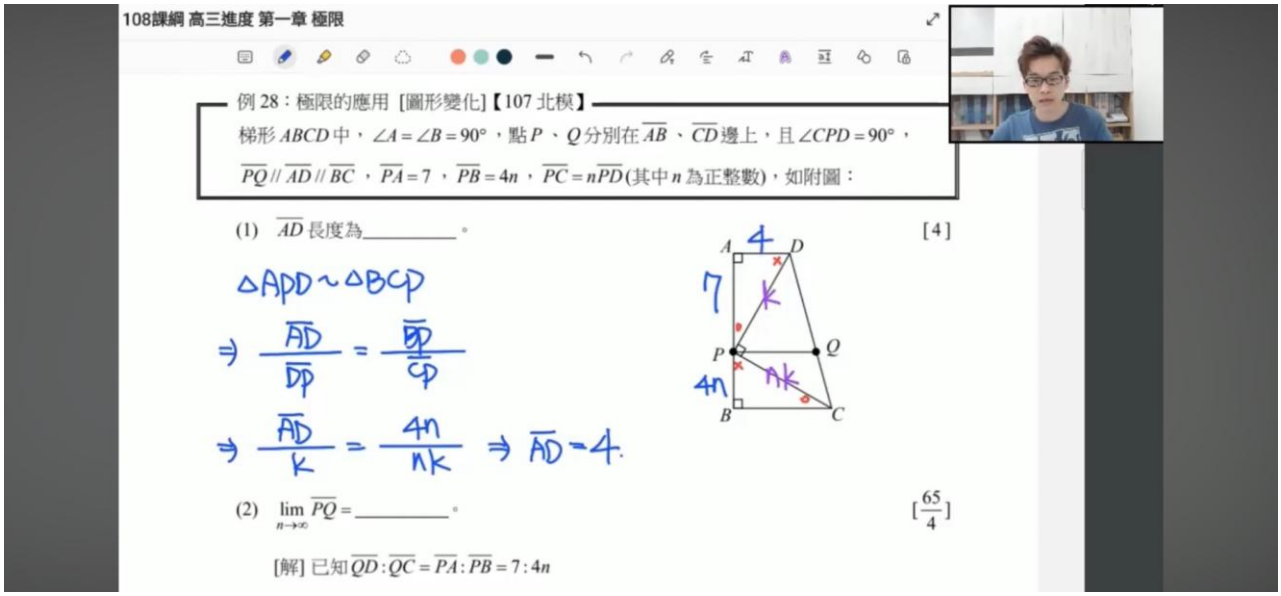
如果代入的不是-1 自己代入討論



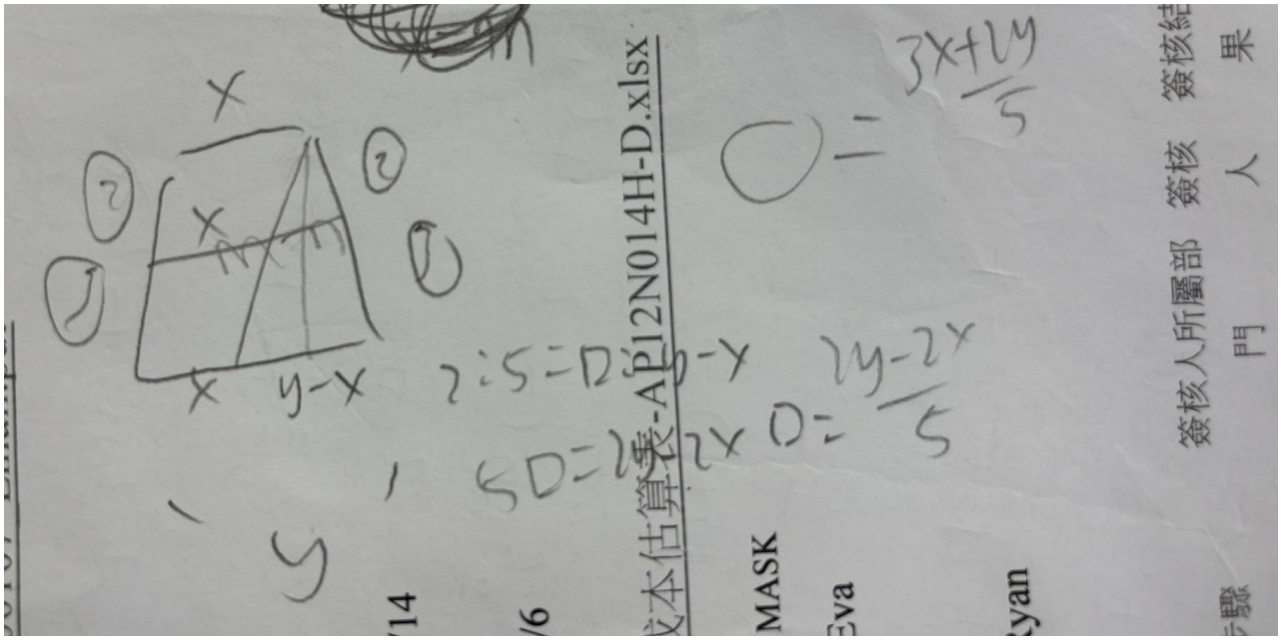

（3）可以用等比級數算 不容易算錯

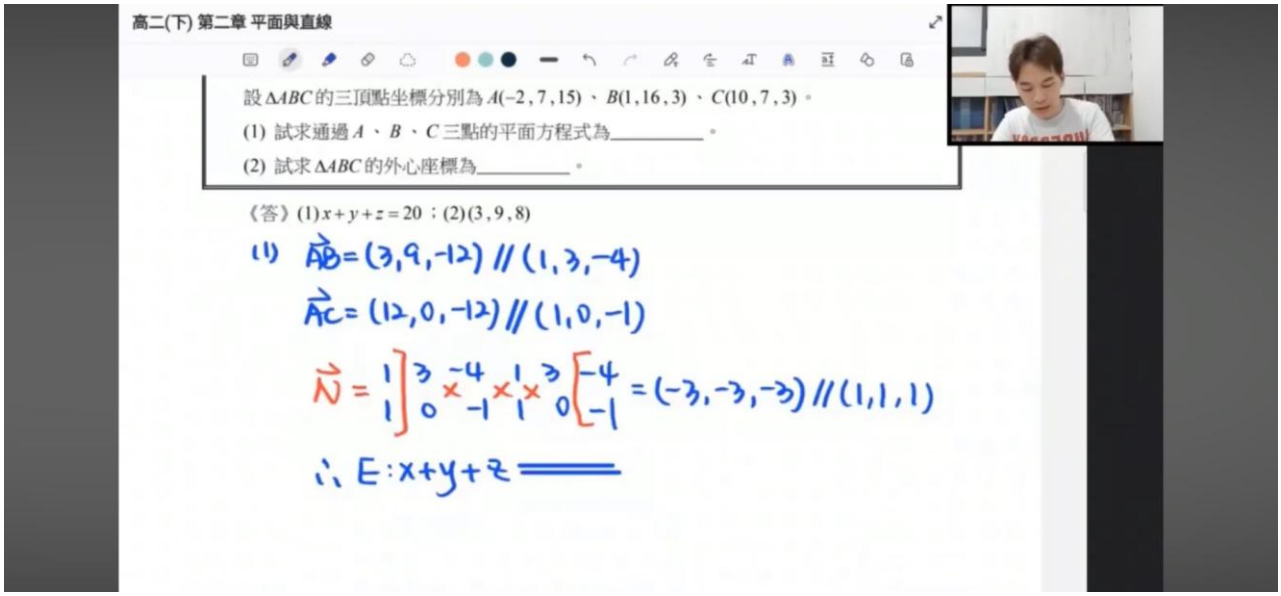
（4）可以看成是 w w^2 w^3 ⋯.. 為那一串=0 的根 所以就可以直接列出來

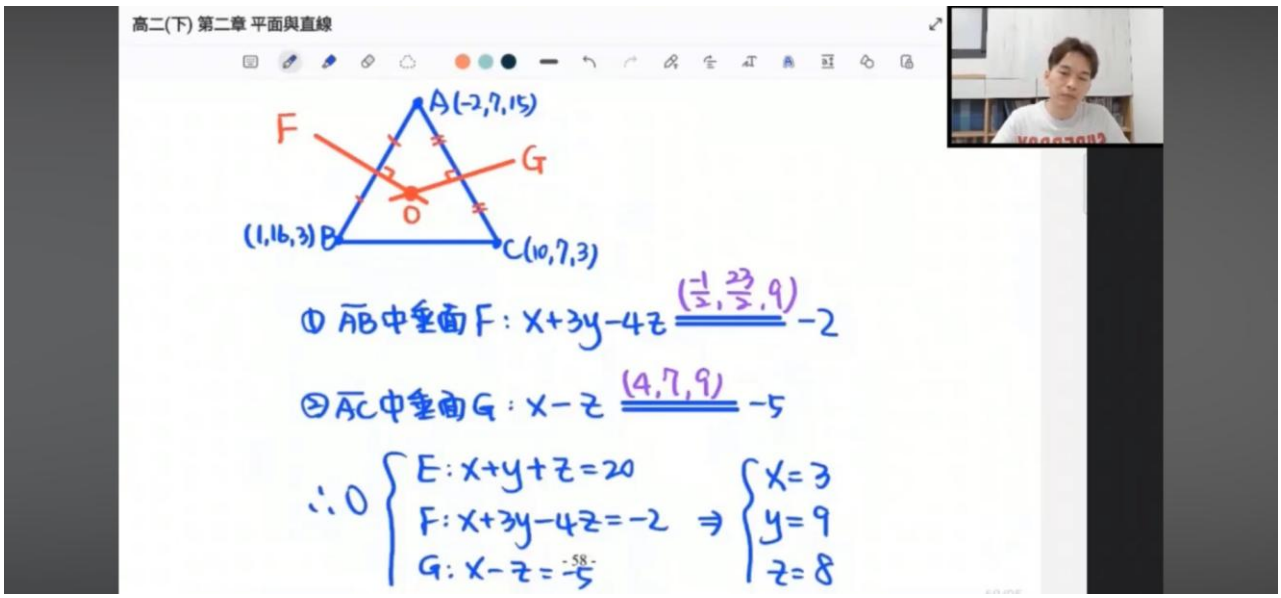

108課綱 高三進度 第四章 複數與複數平面
(3) $\omega^5+\omega^6+\omega^7+\cdots+\omega^{20}=$_____。 [1]
$\frac{w^5\cdot[1-w^{16}]}{1-w}=\frac{w^5(\cancel{1-w})}{\cancel{1-w}}=1$
(4) $(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^3)(1-\omega^4)=$_____。 [5]
$1+x+x^2+x^3+x^4=(x-w)(x-w^2)(x-w^3)(x-w^4)$
$x=1$ 代入 $\Rightarrow (1-w)(1-w^2)(1-w^3)(1-w^4)=5$
(5) 若將1、$\omega$、$\omega^2$、$\omega^3$、$\omega^4$ 標在複數平面上分別得到 $A$、$P_1$、$P_2$、$P_3$、$P_4$ 五個點，
則 $\overline{AP_1}\cdot\overline{AP_2}\cdot\overline{AP_3}\cdot\overline{AP_4}=$_____。 [5]
$|1-w||1-w^2||1-w^3||1-w^4|=|(1-w)(1-w^2)(1-w^3)(1-w^4)|=5$
- 80 -
84/135


108課綱 高三進度 第一章 極限
例 28：極限的應用 [圖形變化]【107 北模】
梯形 $ABCD$ 中，$\angle A=\angle B=90°$，點 $P$、$Q$ 分別在 $\overline{AB}$、$\overline{CD}$ 邊上，且 $\angle CPD=90°$，
$\overline{PQ}\,//\,\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$，$\overline{PA}=7$，$\overline{PB}=4n$，$\overline{PC}=n\overline{PD}$(其中 $n$ 為正整數)，如附圖：
(1) $\overline{AD}$ 長度為_____。 [4]
$\triangle APD\sim\triangle BCP$
$\Rightarrow \frac{\overline{AD}}{\overline{DP}}=\frac{\overline{DP}}{\overline{CP}}$
$\Rightarrow \frac{\overline{AD}}{k}=\frac{4n}{nk}\Rightarrow \overline{AD}=4.$
(2) $\lim_{n\to\infty}\overline{PQ}=$_____。 [$\frac{65}{4}$]
[解] 已知 $\overline{QD}:\overline{QC}=\overline{PA}:\overline{PB}=7:4n$

證明


成本估算表-AP12N014H-D.xlsx
簽核人所屬部門
簽核結果
簽核人
MASK
Eva
Ryan


高二(下) 第二章 平面與直線
設 ΔABC 的三頂點坐標分別為 A(−2,7,15)、B(1,16,3)、C(10,7,3)。
(1) 試求通過 A、B、C 三點的平面方程式為_____。
(2) 試求 ΔABC 的外心座標為_____。
《答》(1) x+y+z=20；(2) (3,9,8)
(1) AB=(3,9,−12) // (1,3,−4)
AC=(12,0,−12) // (1,0,−1)
N = (−4,−1,3) = (−3,−3,−3) // (1,1,1)
∴ E: x+y+z


高二(下) 第二章 平面與直線
A(−2,7,15)
F
G
O
(1,16,3) B
C(10,7,3)
① AB中垂面 F: x+3y−4z = −2 (−1/2, 23/2, 9)
② AC中垂面 G: x−z = −5 (4,7,9)
∴ O { E: x+y+z=20, F: x+3y−4z=−2, G: x−z=−5 } ⇒ { x=3, y=9, z=8 }

（2）空間中外心求法

5:42 4G

高二(下) 第二章 平面與直線

例 17：最小截距和【107 中一中】

平面 $E$ 過 $P(1,4,9)$ 交 $x,y,z$ 軸正向於 $A,B,C$，則 $\overline{OA}+\overline{OB}+\overline{OC}$ 的最小值為_____。

此時平面 $E$ 之方程式為_____。

《答》36；$\frac{x}{6}+\frac{y}{12}+\frac{z}{18}=1$

《解》設 $A(a,0,0)$、$B(0,b,0)$、$C(0,0,c)$

平面 $E:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ 過 $P(1,4,9)$ $\Rightarrow \frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}=1$，所求為 $a+b+c$

由柯西不等式：

$$\left((\sqrt{a})^2+(\sqrt{b})^2+(\sqrt{c})^2\right)\left((\frac{1}{\sqrt{a}})^2+(\frac{2}{\sqrt{b}})^2+(\frac{3}{\sqrt{c}})^2\right)\geq(1+2+3)^2 \quad \Rightarrow a+b+c\geq 36$$

"="成立時，$\frac{\frac{1}{\sqrt{a}}}{\sqrt{a}}=\frac{\frac{2}{\sqrt{b}}}{\sqrt{b}}=\frac{\frac{3}{\sqrt{c}}}{\sqrt{c}} \quad \Rightarrow \frac{1}{a}=\frac{2}{b}=\frac{3}{c}$

令 $a=t$、$b=2t$、$c=3t$ 代入 $a+b+c=36$ $\quad \Rightarrow t=6$

$\therefore a=6$、$b=12$、$c=18$，此時方程式 $E:\frac{x}{6}+\frac{y}{12}+\frac{z}{18}=1$

# 高二(下) 第二章 平面與直線 1/22

楊翰數學

段考複習系列｜高二(下)...

楊翰數學

5.6K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...

楊翰數學

7K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...

楊翰數學

4.1K views • 2 years ago

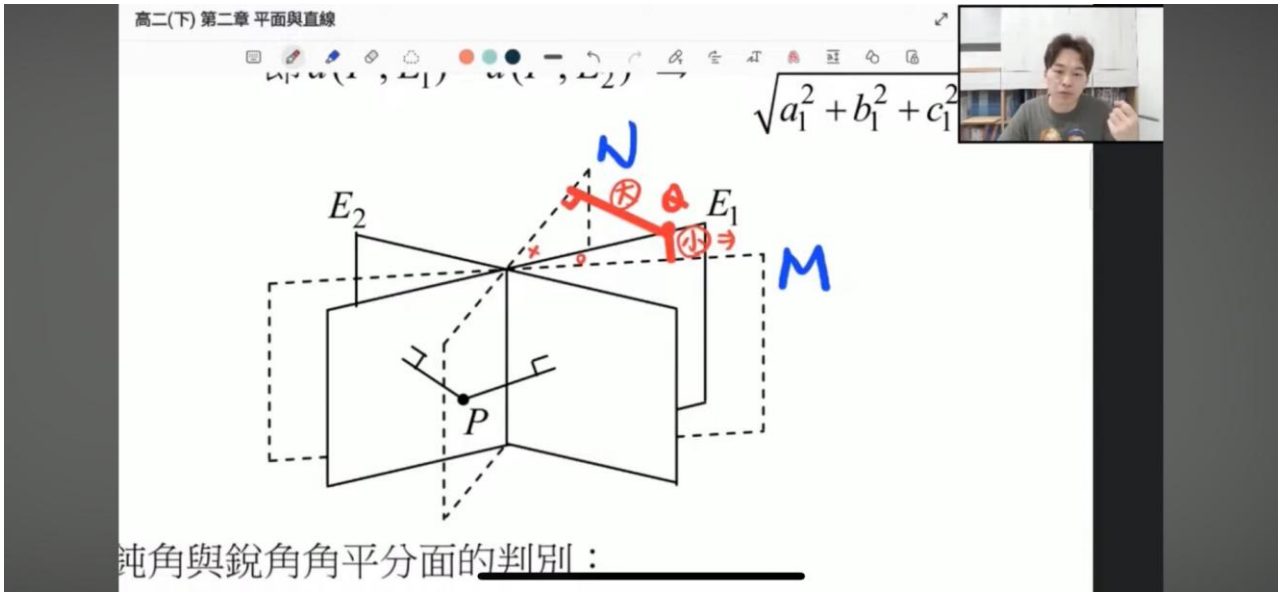
[高中數學][高二下][平面...

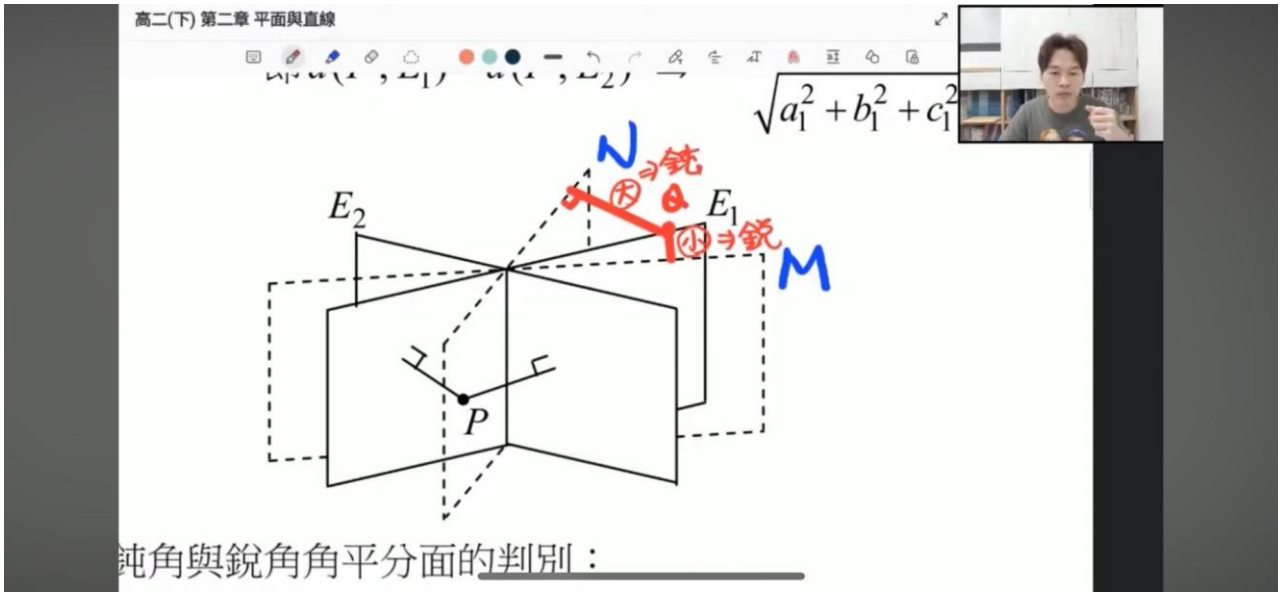
楊翰數學

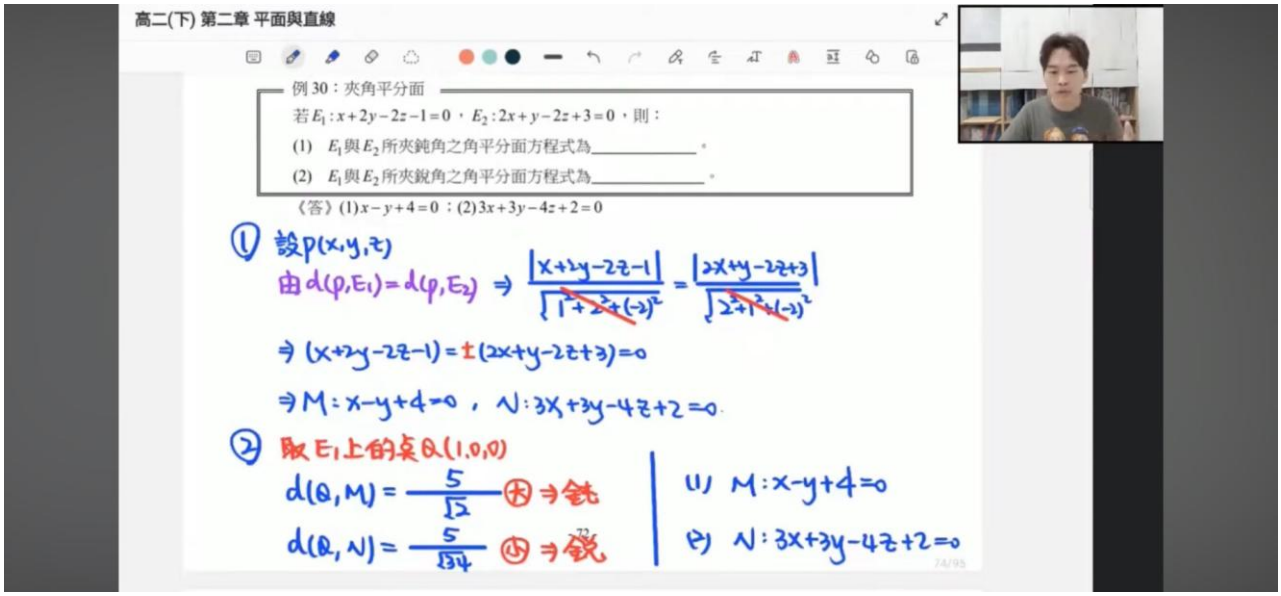
3.4K views • 2 years ago

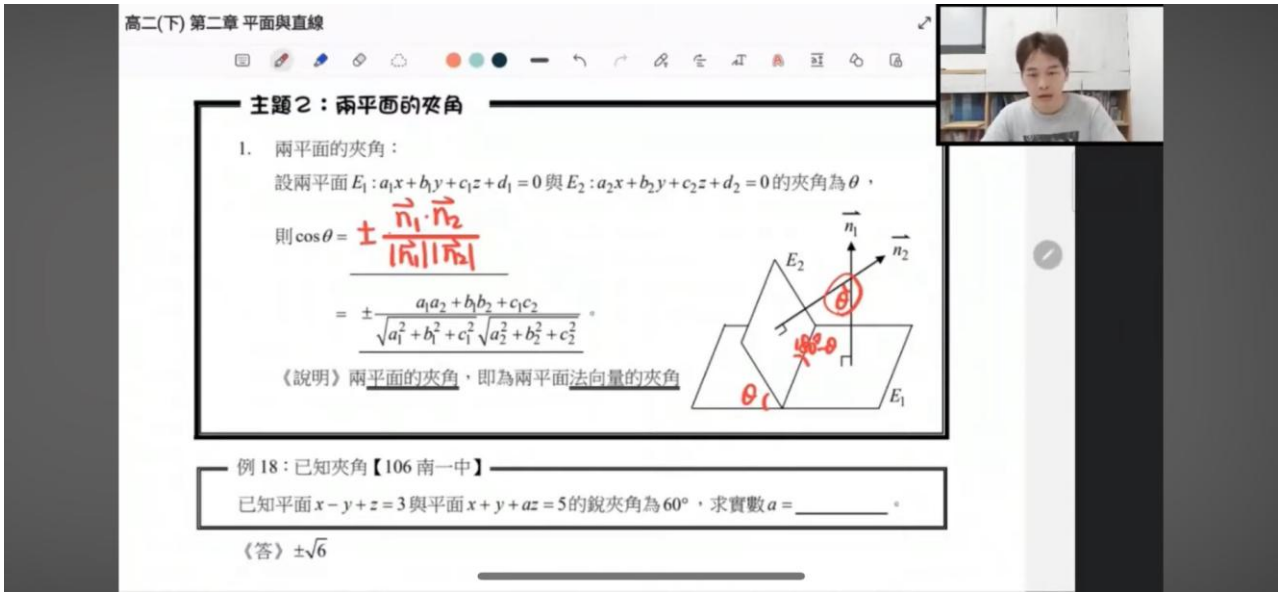
[高中數學][高二下][平面...

楊翰數學


高二(下) 第二章 平面與直線
$\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}$
N
大
Q
小
$E_2$
$E_1$
M
P
鈍角與銳角角平分面的判別：


高二(下) 第二章 平面與直線
$\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}$
N
大 ⇒鈍
Q
小 ⇒銳
$E_2$
$E_1$
M
P
鈍角與銳角角平分面的判別：


高二(下) 第二章 平面與直線
例 30：夾角平分面
若 $E_1: x+2y-2z-1=0$，$E_2: 2x+y-2z+3=0$，則：
(1) $E_1$ 與 $E_2$ 所夾鈍角之角平分面方程式為_____。
(2) $E_1$ 與 $E_2$ 所夾銳角之角平分面方程式為_____。
〈答〉(1) $x-y+4=0$；(2) $3x+3y-4z+2=0$
① 設 $P(x,y,z)$
由 $d(P,E_1)=d(P,E_2)$ ⇒ $\frac{|x+2y-2z-1|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}}=\frac{|2x+y-2z+3|}{\sqrt{2^2+1^2+(-2)^2}}$
⇒ $(x+2y-2z-1)=\pm(2x+y-2z+3)=0$
⇒ $M: x-y+4=0$，$N: 3x+3y-4z+2=0$
② 取 $E_1$ 上的點 $Q(1,0,0)$
$d(Q,M)=\frac{5}{\sqrt{2}}$ 大 ⇒鈍
$d(Q,N)=\frac{5}{\sqrt{34}}$ 小 ⇒銳
(1) $M: x-y+4=0$
(2) $N: 3x+3y-4z+2=0$




向量夾角 用內積求 平面夾角要加正負 直線夾角不用加正負

5:09 4G

高二(下) 第二章 平面與直線

例 26：距離比例【86 數乙】

在右圖的空間座標中，$O$ 為原點，$A, B, C$ 分別位於 $x$ 軸、$y$ 軸、$z$ 軸上，$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$，且 $D$ 為 $\overline{OC}$ 中點，求 $O$ 到平面 $ABC$ 與 $O$ 到平面 $ABD$ 的距離比為_____。

《答》$\sqrt{2}:1$

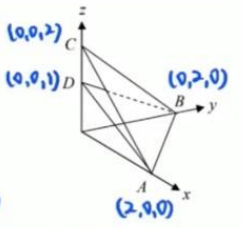
平面ABC為 $E_1: \frac{x}{2}+\frac{y}{2}+\frac{z}{2}=1$

$\Rightarrow E_1: x+y+z-2=0$

平面ABD為 $E_2: \frac{x}{2}+\frac{y}{2}+\frac{z}{1}=1$

$\Rightarrow E_2: x+y+2z-2=0$

所求 $= d(O,E_1) : d(O,E_2) = \frac{|-2|}{\sqrt{3}} : \frac{|-2|}{\sqrt{6}} = \sqrt{2}:1$




# 高二(下) 第二章 平面與直線 1/22

楊翰數學

段考複習系列｜高二(下)...

楊翰數學

5.7K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...

楊翰數學

7K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...

楊翰數學

4.1K views • 2 years ago

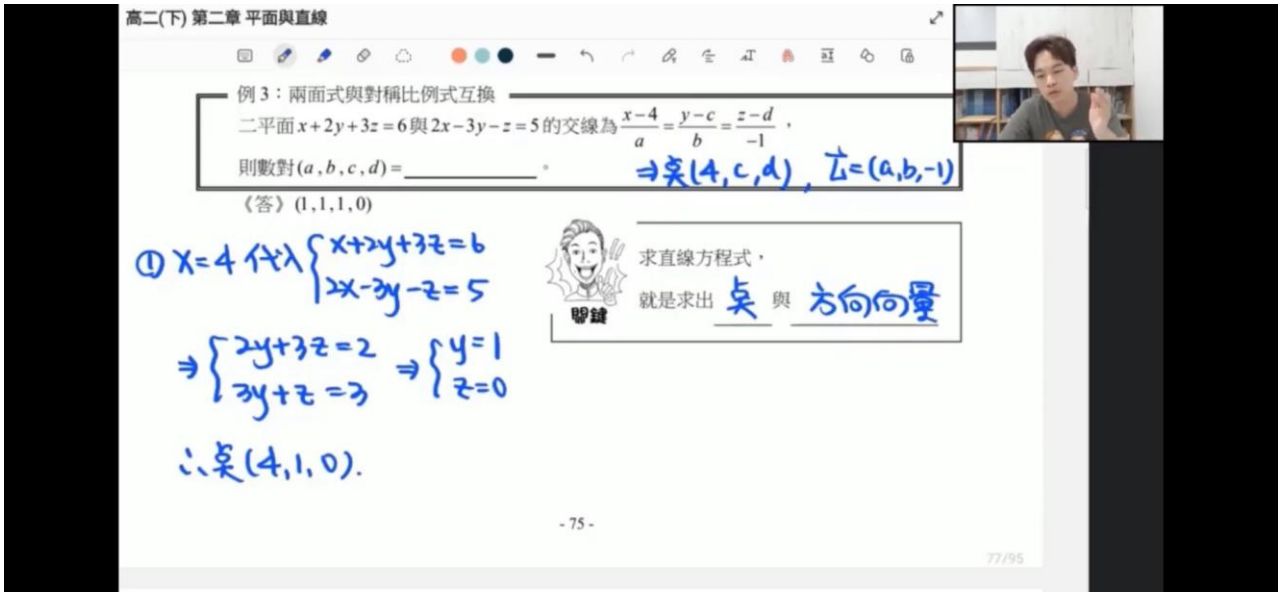
[高中數學][高二下][平面...

楊翰數學

3.4K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...

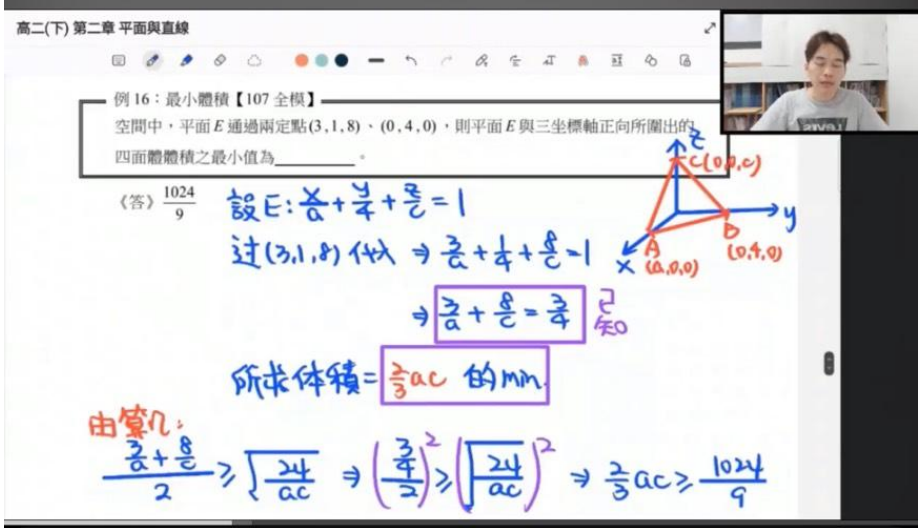
楊翰數學




(4,c,d)代入 得 c=1 d=0

又 法向量必都垂直交線 所以兩法向量外積得（7,7,-7)所以 a=b=1

5:38 4G




# 高二 (下) 第二章 平面與直線 1/22

楊翰數學

段考複習系列｜高二 (下)...
楊翰數學
5.6K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...
楊翰數學
7K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...
楊翰數學
4.1K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...
楊翰數學
3.4K views • 2 years ago

[高中數學][高二下][平面...
楊翰數學